

上机作业 9：经典 Jacobi 方法求实对称三对角矩阵特征对

1 题目与计算任务

教材第 244 页上机习题 1 要求先编写一个利用经典 Jacobi 方法求实对称三对角矩阵全部特征值和特征向量的通用子程序，再用该子程序计算

$$A_n = \begin{bmatrix} 4 & 1 & & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 4 & 1 \\ & & & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad n = 50, 51, \dots, 100$$

的全部特征值和特征向量。本次程序文件为 hw9.py。结果文件包括：

- hw9_summary.csv: 各阶矩阵的摘要误差和迭代次数；
- hw9_eigenpairs.csv: 全部特征值、残差和对应特征向量；
- hw9_results.md: 便于快速查看的 Markdown 摘要。

2 经典 Jacobi 方法

设当前矩阵为实对称矩阵 $A = [a_{ij}]$ 。经典 Jacobi 方法每一步选取绝对值最大的非对角元

$$|a_{pq}| = \max_{1 \leq i < j \leq n} |a_{ij}|$$

作为旋转平面。若 $a_{pq} \neq 0$ ，令

$$\tau = \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}}, \quad t = \frac{\text{sign}(\tau)}{|\tau| + \sqrt{1 + \tau^2}},$$

当 $\tau = 0$ 时取 $t = 1$ 。再令

$$c = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}, \quad s = tc.$$

用只在第 p, q 个坐标平面上作用的正交 Jacobi 旋转 J 作相似变换

$$A \leftarrow J^T A J.$$

按教材公式，除第 p, q 行列外的元素更新为

$$a'_{ip} = ca_{ip} - sa_{iq}, \quad a'_{iq} = sa_{ip} + ca_{iq} \quad (i \neq p, q),$$

并且

$$a'_{pp} = a_{pp} - ta_{pq}, \quad a'_{qq} = a_{qq} + ta_{pq}, \quad a'_{pq} = a'_{qp} = 0.$$

程序同时累计特征向量矩阵

$$V \leftarrow VJ, \quad V_0 = I.$$

迭代结束后, A 的对角元即为特征值近似, V 的列向量即为对应的单位正交特征向量。

停止准则采用非对角 Frobenius 范数

$$E(A) = \left(\sum_{i \neq j} a_{ij}^2 \right)^{1/2}.$$

本实验令

$$E(A_k) \leq 10^{-12} \max(E(A_0), 1)$$

时停止。所有输出还用后验残差

$$r_j = \frac{\|A_n v_j - \lambda_j v_j\|_\infty}{\max(\|A_n\|_\infty \|v_j\|_\infty, 1)}$$

和正交性误差 $\|V^T V - I\|_\infty$ 检验。

3 解析校验公式

对 Toeplitz 三对角矩阵 $A_n = \text{tridiag}(1, 4, 1)$, 有解析特征对

$$\lambda_k = 4 + 2 \cos \frac{k\pi}{n+1}, \quad q_j^{(k)} = \sqrt{\frac{2}{n+1}} \sin \frac{jk\pi}{n+1}, \quad 1 \leq j, k \leq n.$$

程序把 Jacobi 结果按特征值从小到大排序, 并统一特征向量符号后, 与上述解析公式比较。因此除了数值残差外, 还能给出特征值最大绝对误差和特征向量夹角误差。

4 数值结果

完整的 $n = 50, \dots, 100$ 共 51 个矩阵的全部特征对已经写入 `hw9_eigenpairs.csv`。表 1 列出若干代表性阶数的摘要结果。

表 1: 经典 Jacobi 方法计算 $A_n = \text{tridiag}(1, 4, 1)$ 的代表性结果

n	$\lambda_{\min}$	$\lambda_{\max}$	旋转次数	轮数	$E(A_k)$	最大残差	正交误差	解析误差
50	2.003793342526	5.996206657474	4456	3.64	9.835×10^{-12}	1.319×10^{-13}	1.554×10^{-14}	6.217×10^{-15}
60	2.002651820230	5.997348179770	6345	3.58	1.079×10^{-11}	1.164×10^{-13}	1.986×10^{-14}	6.217×10^{-15}
70	2.001957546960	5.998042453040	8616	3.57	1.168×10^{-11}	1.149×10^{-13}	2.290×10^{-14}	7.105×10^{-15}
80	2.001504094992	5.998495905008	11301	3.58	1.249×10^{-11}	1.209×10^{-13}	2.617×10^{-14}	7.994×10^{-15}
90	2.001191718898	5.998808281102	14313	3.57	1.331×10^{-11}	1.120×10^{-13}	3.100×10^{-14}	9.770×10^{-15}
100	2.000967435416	5.999032564584	17659	3.57	1.403×10^{-11}	1.348×10^{-13}	3.324×10^{-14}	1.155×10^{-14}

对全部 51 个测试矩阵统计可得: 最大后验特征残差为 1.870×10^{-13} , 最大正交性误差为 3.380×10^{-14} , 与解析特征值的最大差为 1.421×10^{-14} 。这说明程序得到的特征值达到双精度舍入误差附近; 特征向量矩阵也保持了很好的正交性。

5 结果分析

从表中可见, 随着 n 从 50 增至 100, 最小特征值逐渐逼近 2, 最大特征值逐渐逼近 6。这与

$$\lambda_k = 4 + 2 \cos \frac{k\pi}{n+1}$$

完全一致：当 n 增大时， $\frac{k\pi}{n+1}$ 在 $(0, \pi)$ 中取得的点更接近端点，从而余弦值更接近 ± 1 。

经典 Jacobi 方法每步只消去一个最大的非对角元，但每个旋转都是正交相似变换，因此特征值不变且特征向量正交性稳定。实际计算中约 3.6 个全扫描轮数即可达到本实验的停止准则，说明对本题这种结构规整、谱分布简单的实对称三对角矩阵，经典 Jacobi 方法虽然不是最高效算法，但能可靠地产生全部高精度正交特征向量。

6 结论

本次作业完成了教材要求的经典 Jacobi 通用子程序，并将其用于 $n = 50, \dots, 100$ 阶三对角矩阵的全部特征对计算。程序没有调用库函数直接求特征值，而是按教材公式逐步选最大非对角元、构造 Jacobi 旋转并累计特征向量。数值残差、正交性误差以及与解析解的比较都表明结果可靠，满足上机作业对全部特征值和特征向量的计算要求。